(vi) $A$ -விற்கு பதில் $A^T$ என $A^{-1}=\frac{1}{|A|}\text{adj } A$ என்பதில் பிரதியிடக் கிடைப்பது,

$\left(A^T\right)^{-1}=\frac{1}{|A^T|}\text{adj}\left(A^T\right)$. எனவே

$$\text{adj}\left(A^T\right)=|A^T|\left(A^T\right)^{-1}=|A|\left(A^{-1}\right)^T=\left(|A|A^{-1}\right)^T=\left(|A|\frac{1}{|A|}\text{adj } A\right)^T=\left(\text{adj } A\right)^T.$$

**குறிப்பு**

$A$ என்பது 3 வரிசையுடைய பூச்சியமற்றக் கோவை அணி எனில் $|A|\neq 0$. தேற்றம் 1.9 (ii)படி கிடைப்பது $|\text{adj}A|=|A|^2$ மற்றும் $|\text{adj } A|$ ஆனது மிகை. எனவே $|A|=\pm\sqrt{|\text{adj } A|}$.

எனவே $A^{-1}=\pm\frac{1}{\sqrt{|\text{adj } A|}}\text{adj } A$.

மேலும் தேற்றம் 1.9 (iii)படி கிடைப்பது, $A=\frac{1}{|A|}\text{adj}(\text{adj } A)$.

எனவே, $A$ ஆனது 3 படி வரிசையுடைய பூச்சியமற்றக் கோவை எனில், $A=\pm\frac{1}{\sqrt{|\text{adj } A|}}\text{adj}(\text{adj } A)$.

**எடுத்துக்காட்டு 1.4**

$A$ என்பது ஒற்றை வரிசையுடைய பூச்சியமற்றக் கோவை அணி எனில் $|\text{adj } A|$ என்பது மிகை என நிறுவுக.

**தீர்வு**

$A$ என்பது $2m+1$ வரிசையுடைய பூச்சியமற்றக் கோவை அணி என்க. இங்கு $m=0,1,2,\cdots$ எனவே $|A|\neq 0$ மற்றும் தேற்றம் 1.9 (ii) படி கிடைப்பது $|\text{adj } A|=|A|^{(2m+1)-1}=|A|^{2m}$.

$|A|^{2m}$ என்பது எப்பொழுதும் மிகை, எனவே $|\text{adj } A|$ ஆனது மிகை.

**எடுத்துக்காட்டு 1.5**

$\text{adj}(A)=\begin{bmatrix}7 & 7 & -7\\ -1 & 11 & 7\\ 11 & 5 & 7\end{bmatrix}$ எனில், $A$ -ஐக் காண்க.

**தீர்வு**

$$|\text{adj}(A)|=\begin{vmatrix}7 & 7 & -7\\ -1 & 11 & 7\\ 11 & 5 & 7\end{vmatrix}=7(77-35)-7(-7-77)-7(-5-121)=1764>0.$$

எனவே

$$A=\pm\frac{1}{\sqrt{|\text{adj } A|}}\text{adj}(\text{adj } A)=\pm\frac{1}{\sqrt{1764}}\begin{bmatrix}+(77-35) & -(-7-77) & +(-5-121)\\ -(49+35) & +(49+77) & -(35-77)\\ +(49+77) & -(49-7) & +(77+7)\end{bmatrix}^T$$

$$=\pm\frac{1}{42}\begin{bmatrix}42 & 84 & -126\\ -84 & 126 & 42\\ 126 & -42 & 84\end{bmatrix}^T=\pm\begin{bmatrix}1 & -2 & 3\\ 2 & 3 & -1\\ -3 & 1 & 2\end{bmatrix}.$$



Chapter 1 Matrices.indd 9 05-02-2020 15:57:23